中学3年　数学　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

中学生版 単元別プリント

関数 y=ax^2

関数｜y=ax^2のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

全 8 問　40 点満点

組　番　氏名	／40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

1 y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=12$ である。y を x の式で表しなさい。　基礎・5点

解答

2 関数 $y=2x^2$ について、$x=-3$ のときの y の値を求めなさい。　基礎・5点

解答

3 関数 $y=x^2$ について、x の変域が $-2 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。　基礎・5点

解答

4 関数 $y=2x^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。　基礎・5点

解答

5 関数 $y=-x^2$ のグラフについて正しいものを選びなさい。　基礎・5点

ア　原点を通る直線

イ　y 軸について対称で、上に開いた放物線

ウ　x 軸について対称な放物線

エ　y 軸について対称で、下に開いた放物線

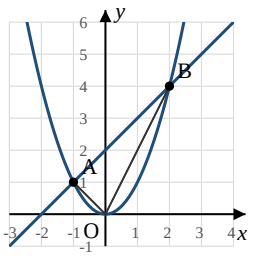
6 物を落とすとき、落ち始めてから x 秒間に落ちる距離を y m とすると、$y=5x^2$ の関係がある。落ち始めてから 3 秒間に落ちる距離は何 m か。　基礎・5点

解答

7 関数 $y=ax^2$ について、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のとき、y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ である。a の値を求めなさい。　標準・5点

解答

8 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ の交点を A、B とする（A の x 座標は負）。原点を O とするとき、△OAB の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを 1 cm とする。 応用・5点



解答

JH-MATH-G3-U04-S1 ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-10） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））